

CH7 數據分析

1. 甲班有學生 30 人，乙班有學生 20 人，某次測驗結果，各班成績的算術平均數為甲班 70 分，乙班 60 分。如果將這兩班成績合併計算，試求合併後成績的算術平均數為_____。

2. 一群數值 $1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, \dots, 100, 100, \dots, 100$ ，每個數字出現的次數與其值相同，則：

(1)中位數為_____。(2)算術平均數為_____。

3. 設某公司最近三年之營業額的年成長率分別為 60%、-20%、-60%，則這三年營業額的平均成長率為_____。

4. 某班有 40 人參加考試，老師計算成績後，得全班之平均分數為 51 分，標準差為 $\sqrt{3}$ 分。但教務處通知：有一考生作弊，其原分數 40 分應改為 0 分。則此班同學考試真正的標準差為_____分。

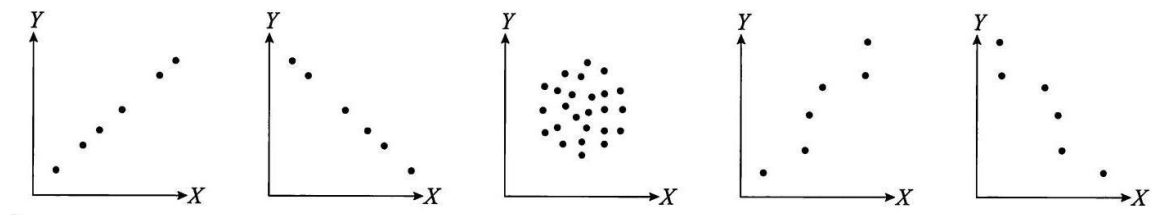
5. 某班級有 43 位學生，在一次段考全班數學平均分數為 72 分，標準差 15 分；國文平均分數為 86.5 分，標準差 4.2 分。某位同學數學 85 分、國文 90 分，數學的標準化分數為 z_1 ，國文的標準化分數為 z_2 ，則 $z_1 - z_2 =$

6. 若 $U = 4x + 3$ ， $V = -7y + 1$ ，且 x 與 y 的相關係數為 0.85，則 U 與 V 的相關係數為_____。

7. 設有五組二維數據，其統計資料如下：

$x_1 + x_2 + \cdots + x_5 = 135, x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_5^2 = 3661, x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_5y_5 = 2842, y_1 + y_2 + \cdots + y_5 = 105, y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_5^2 = 2209$ ，則 x 與 y 的相關係數為_____。

8. 下面 5 個散佈圖中， X 、 Y 的相關係數由左而右分別為 r_1 、 r_2 、 r_3 、 r_4 、 r_5 ，則其大小次序為_____。(請由小到大排列)



9. 有 20 筆數據 (x_i, y_i) ， $i = 1, 2, \dots, 20$ ，其平均數 $\mu_x = 3, \mu_y = 5$ ， x 與 y 的相關係數 $r = 0.6$ ，且 y 對 x 的迴歸直線通過點 $(1, 1)$ ，若 σ_x 、 σ_y 分別代表數據 x_i 、 y_i 的標準差，則 $\frac{\sigma_x}{\sigma_y}$ 的值為_____。

學 生	A	B	C	D	E	總計
身高(公分)	160	164	168	172	176	840
體重(公斤)	48	46	50	54	52	250

10. 測量五位同學的身高(×)與體重(×)，結果如右表，試求：

(1) 身高與體重的相關係數。

(2) 體重對身高的最適直線方程式。

(3) 利用最適直線，預測當身高是 173 公分時，體重約為多少公斤？